

Filtragem de Sinais Senoidais Ruidosos em Espaço de Estados

José Tayrone Santos de Oliveira

Resumo—Este relatório analisa seis modelos em espaço de estados para a filtragem de sinais senoidais ruidosos, com foco nas diferenças de modelagem e nos efeitos dessas escolhas na estimação. O objetivo é comparar diferentes representações da senoide em espaço de estados e observar como cada uma delas muda o problema de estimação, o filtro utilizado e os parâmetros que podem ser estimados. Os modelos foram organizados em duas classes: quatro modelos não lineares, onde aplicou-se o Filtro de Kalman Estendido, e dois lineares, analisados com o Filtro de Kalman clássico. O texto aborda a formulação matemática, os critérios de discretização e linearização adotados, a implementação computacional e a análise dos resultados em reconstrução de sinal, estimação de frequência, estimação de amplitude e sensibilidade à inicialização. Os resultados mostram que os modelos lineares são mais robustos quando a frequência angular é conhecida, enquanto os modelos não lineares oferecem maior flexibilidade paramétrica.

Index Terms—Filtro de Kalman, filtro de Kalman estendido, senoides, espaço de estados, modelos lineares, modelos não lineares, estimação, filtragem.

I. INTRODUÇÃO

Sinais senoidais surgem em diversos contextos de engenharia, como instrumentação, eletrônica, telecomunicações, processamento de sinais e controle. Em muitos desses problemas, o sinal de interesse não é observado diretamente, mas sim composto por medições contaminadas por ruído, sendo necessário reconstruir a forma de onda original. Nessas condições, dois objetivos se tornam naturais: filtrar o sinal e, quando possível, estimar parâmetros relevantes, como amplitude e frequência angular.

Embora a senoide seja uma função elementar, sua representação não é única, tal sinal possui diferentes representações em espaço de estados, e a escolha dessa modelagem influencia diretamente a natureza do problema de estimação. Dependendo da escolha dos estados, o problema pode assumir estrutura linear ou não linear. Essa diferença define o tipo de filtro a ser empregado, as variáveis que podem ser estimadas e o grau de sensibilidade às condições iniciais.

Este trabalho utiliza como base os seis modelos apresentados no documento *Models of a sine wave*. Esses modelos foram organizados em duas classes:

- **Modelos não lineares:** Modelos 1, 2, 3 e 4;
- **Modelos lineares:** Modelos 5 e 6.

Este trabalho não introduz novos modelos. Sua principal contribuição é organizar, em um único texto, a formulação dos seis casos, sua implementação e a comparação entre os resultados obtidos. A análise foi concentrada em quatro aspectos:

reconstrução do sinal, estimação de frequência, estimação de amplitude e sensibilidade às condições iniciais.

Além disso, procurou-se distinguir metodologicamente as seguintes ideias: os modelos lineares 5 e 6 assumem frequência conhecida e por isso resolvem um problema voltado à reconstrução do sinal, já os modelos 1 a 4 assumem a frequência como um estado no vetor de estados e, portanto, enfrentam um problema complementar de estimação paramétrica;

II. ESCOPO, FONTES E ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO

O escopo deste relatório foi limitado a quatro referências principais:

- 1) o PDF *Models of a sine wave*, que define os seis modelos estudados;
- 2) o Capítulo 10 de *Fundamentals of Kalman Filtering: A Practical Approach*, usado como principal referência para a formulação do EKF aplicada à senoide;
- 3) o artigo clássico de Kalman, utilizado como referência conceitual para o problema geral de filtragem linear;
- 4) o Capítulo 2 de Ljung, empregado como apoio conceitual para representação linear, amostragem e discretização.

A implementação computacional foi desenvolvida em notebook Python e organizada em três blocos:

- 1) fundamentação e implementação dos modelos;
- 2) análise do caso base;
- 3) análise de sensibilidade à inicialização.

O estudo foi organizado em seções bem definidas. A Seção III apresenta a formulação geral do problema. A Seção IV resume os modelos lineares e não lineares do filtro de Kalman. A Seção V discute os critérios de discretização e linearização adotados. A Seção VI descreve os seis modelos em espaço de estados. A Seção VII apresenta a metodologia computacional. A Seção VIII discute os resultados. Sendo assim, as Seções IX e X trazem a discussão geral e as conclusões.

III. FORMULAÇÃO GERAL DO PROBLEMA

A. Sinal verdadeiro e medição ruidosa

O sinal de interesse é descrito por uma senoide da forma

$$y(t) = A \sin(\omega t + \phi_0), \quad (1)$$

em que A é a amplitude, ω é a frequência angular e ϕ_0 é a fase inicial.

Após amostragem com período T_s , definem-se os instantes

$$t_k = kT_s, \quad (2)$$

e o sinal verdadeiro discreto passa a ser

$$y_k = A \sin(\omega t_k + \phi_0). \quad (3)$$

A medição disponível ao filtro é modelada por

$$z_k = y_k + v_k, \quad (4)$$

com

$$v_k \sim \mathcal{N}(0, R), \quad (5)$$

isto é, ruído gaussiano de medição com média nula e variância R .

No estudo computacional, a trajetória de referência y_k foi gerada de forma determinística, a partir de (3), e o ruído foi adicionado explicitamente apenas à medição. Ainda assim, as implementações dos filtros utilizam as matrizes Q e R , atreladas, respectivamente, à incerteza atribuída ao modelo e ao ruído de medição.

B. Parâmetros da simulação

No caso base utilizado ao longo do estudo, foram adotados:

$$T_s = 0.01 \text{ s}, \quad T_{\text{total}} = 20 \text{ s}, \quad (6)$$

$$A = 2.0, \quad f = 0.5 \text{ Hz}, \quad \omega = 2\pi f, \quad (7)$$

$$\phi_0 = 0.4. \quad (8)$$

O ruído de medição foi modelado como gaussiano, de média nula e variância R :

$$v_k \sim \mathcal{N}(0, R), \quad (9)$$

com desvio-padrão

$$\sigma_v = 0.5, \quad R = \sigma_v^2. \quad (10)$$

Na implementação computacional, o mesmo nível de ruído de medição foi adotado para todos os modelos, preservando a comparação sob condições equivalentes.

Esses valores serviram como base comum para a comparação dos modelos.

C. Estados verdadeiros auxiliares

Para parte dos modelos, especialmente os do tipo oscilador harmônico, se torna útil explicitar também a derivada do sinal:

$$\dot{y}(t) = A\omega \cos(\omega t + \phi_0). \quad (11)$$

Logo, no caso geral,

$$y(0) = A \sin(\phi_0), \quad \dot{y}(0) = A\omega \cos(\phi_0). \quad (12)$$

Para o modelo 5, caso particular de fase nula,

$$y(t) = A \sin(\omega t), \quad (13)$$

de modo que

$$y(0) = 0, \quad \dot{y}(0) = A\omega. \quad (14)$$

D. Condições iniciais adotadas nos filtros

Além dos parâmetros físicos do sinal, a implementação exigiu a definição de estimativas iniciais de estado x_0 e de covariância inicial P_0 para cada modelo. Essas escolhas foram mantidas fixas no caso base, de modo que permitissem comparação direta entre os seis modelos.

Para os modelos 1 e 2, as condições iniciais foram escolhidas diretamente no espaço de fase:

$$x_0^{(1)} = \begin{bmatrix} 0.0 \\ 1.20\omega \end{bmatrix}, \quad P_0^{(1)} = \text{diag}(0.5^2, 0.8^2), \quad (15)$$

$$x_0^{(2)} = \begin{bmatrix} 0.0 \\ 1.20\omega \\ 1.5 \end{bmatrix}, \quad P_0^{(2)} = \text{diag}(0.5^2, 0.8^2, 0.8^2). \quad (16)$$

Para os modelos 3 e 4, as condições iniciais foram definidas no espaço $[y, \dot{y}, \cdot]$:

$$x_0^{(3)} = \begin{bmatrix} 0.0 \\ 0.0 \\ 1.20\omega \end{bmatrix}, \quad P_0^{(3)} = \text{diag}(1.0^2, 1.5^2, 0.8^2), \quad (17)$$

$$x_0^{(4)} = \begin{bmatrix} 0.0 \\ 0.0 \\ (1.20\omega)^2 \end{bmatrix}, \quad P_0^{(4)} = \text{diag}(1.0^2, 1.5^2, (2.0\omega)^2). \quad (18)$$

Para os modelos 5 e 6, as condições iniciais foram:

$$x_0^{(5)} = \begin{bmatrix} 0.0 \\ 0.70 \dot{y}_0^{(5)} \end{bmatrix}, \quad P_0^{(5)} = \text{diag}(0.8^2, 2.0^2), \quad (19)$$

$$x_0^{(6)} = \begin{bmatrix} 0.0 \\ 0.0 \end{bmatrix}, \quad P_0^{(6)} = \text{diag}(1.0^2, 3.0^2). \quad (20)$$

Essas escolhas representam chutes iniciais coerentes com cada estrutura, sem impor conhecimento exato do estado verdadeiro ao estimador. Na análise de sensibilidade, esses valores foram perturbados para compor os cenários bom, moderado e ruim.

IV. FILTROS EMPREGADOS NO ESTUDO

A. Filtro de Kalman linear

Nos modelos lineares, o sistema é escrito como

$$x_{k+1} = Fx_k + w_k, \quad (21)$$

$$z_k = Hx_k + v_k, \quad (22)$$

com

$$w_k \sim \mathcal{N}(0, Q), \quad v_k \sim \mathcal{N}(0, R). \quad (23)$$

O filtro de Kalman clássico é apropriado quando tanto a dinâmica quanto a medição são lineares em relação ao vetor de estados. O filtro de Kalman opera por predição e correção: primeiro propaga o estado pelo modelo; em seguida, ajusta essa previsão com base na nova medição. Assim, ele combina o que o modelo espera com o que foi realmente observado para obter uma estimativa melhor.

B. Filtro de Kalman Estendido

Nos modelos não lineares, o problema é formulado como

$$x_{k+1} = f(x_k) + w_k, \quad (24)$$

$$z_k = h(x_k) + v_k. \quad (25)$$

Nesses casos, o EKF substitui localmente o sistema não linear por uma aproximação linear de primeira ordem. Isso é feito por meio das jacobianas

$$F_k = \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{\hat{x}_k}, \quad H_k = \left. \frac{\partial h}{\partial x} \right|_{\hat{x}_k}. \quad (26)$$

A posição da não linearidade no modelo é importante:

- nos modelos 1 e 2, a não linearidade está concentrada na medição;
- nos modelos 3 e 4, a medição é linear, mas a dinâmica é não linear.

V. CRITÉRIOS DE DISCRETIZAÇÃO E LINEARIZAÇÃO

As estratégias de discretização e linearização variam de acordo com a estrutura de cada modelo. Essa escolha foi determinada de acordo com a forma como cada representação descreve a senoide e pela maneira como a não linearidade aparece no problema.

Nos modelos 1 e 2, a senoide é parametrizada em termos de fase, frequência angular e, no modelo 2, amplitude. Nessa formulação, a dinâmica discreta pode ser escrita diretamente. A não linearidade aparece na função de medição, razão pela qual o EKF lineariza localmente a observação.

Nos modelos 3 e 4, a senoide é descrita por uma dinâmica oscilatória em espaço de estados. Nesses casos, a previsão dos estados foi obtida por discretização de Euler explícito de primeira ordem em cada intervalo T_s . No EKF, a covariância foi propagada a partir de uma aproximação linear local de primeira ordem da dinâmica.

Nos modelos 5 e 6, por se tratar de um oscilador harmônico linear com frequência conhecida, empregou-se a discretização exata da dinâmica contínua, o que permite o uso direto do filtro de Kalman clássico.

Em resumo, a diferença entre os métodos de discretização e linearização está relacionada à natureza matemática de cada modelo:

- atualização discreta direta nos modelos parametrizados por fase;
- discretização por Euler e linearização local nos modelos oscilatórios não lineares;
- discretização exata nos modelos lineares.

VI. OS SEIS MODELOS EM ESPAÇO DE ESTADOS

A. Modelo 1: estados $[\phi, \omega]^\top$

No modelo 1, a amplitude A é conhecida e a senoide é descrita pela fase e pela frequência angular. Tem-se

$$x_k = \begin{bmatrix} \phi_k \\ \omega_k \end{bmatrix}. \quad (27)$$

O comportamento do sistema em tempo contínuo é dado por

$$\dot{\phi}(t) = \omega(t), \quad \dot{\omega}(t) = 0. \quad (28)$$

Na implementação discreta, foi utilizada a forma

$$\phi_{k+1} = \phi_k + T_s \omega_k, \quad \omega_{k+1} = \omega_k. \quad (29)$$

A medição é dada por

$$z_k = A \sin(\phi_k) + v_k. \quad (30)$$

Logo, a função de medição é não linear:

$$h(x_k) = A \sin(\phi_k), \quad (31)$$

com jacobiana

$$H_k = [A \cos(\phi_k) \quad 0]. \quad (32)$$

Esse modelo é compacto e adequado quando a amplitude é conhecida e o interesse principal é estimar a fase e frequência.

B. Modelo 2: estados $[\phi, \omega, A]^\top$

O modelo 2 incorpora a amplitude ao vetor de estados:

$$x_k = \begin{bmatrix} \phi_k \\ \omega_k \\ A_k \end{bmatrix}. \quad (33)$$

A dinâmica discreta utilizada é

$$\phi_{k+1} = \phi_k + T_s \omega_k, \quad \omega_{k+1} = \omega_k, \quad A_{k+1} = A_k. \quad (34)$$

A medição é

$$z_k = A_k \sin(\phi_k) + v_k, \quad (35)$$

de modo que a não linearidade continua concentrada na observação:

$$h(x_k) = A_k \sin(\phi_k). \quad (36)$$

A jacobiana correspondente é

$$H_k = [A_k \cos(\phi_k) \quad 0 \quad \sin(\phi_k)]. \quad (37)$$

Entre os modelos não lineares, esse é o mais rico parametricamente, pois permite estimar simultaneamente fase, frequência e amplitude.

C. Modelo 3: estados $[y, \dot{y}, \omega]^\top$

No modelo 3, a senoide é representada por posição, derivada e frequência:

$$x = \begin{bmatrix} y \\ \dot{y} \\ \omega \end{bmatrix}. \quad (38)$$

A dinâmica contínua é

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} x_2 \\ -x_3^2 x_1 \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (39)$$

A medição é linear:

$$z_k = x_{1,k} + v_k. \quad (40)$$

Na implementação computacional, os estados foram calculados a cada intervalo de amostragem T_s usando o método de Euler explícito de primeira ordem. No EKF, a matriz de

covariância da estimativa foi atualizada a partir de uma linearização local da dinâmica do sistema. A jacobiana contínua é

$$J_f(x) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -\omega^2 & 0 & -2\omega y \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \quad (41)$$

Esse modelo estima diretamente a frequência angular, mas a forte relação entre y , $\dot{y}$ e ω na dinâmica tende a torná-lo mais sensível à inicialização e mais oscilatório na estimação.

D. Modelo 4: estados $[y, \dot{y}, \mu]^\top$, com $\mu = \omega^2$

O modelo 4 reparametriza o problema introduzindo

$$\mu = \omega^2. \quad (42)$$

O vetor de estados é

$$x = \begin{bmatrix} y \\ \dot{y} \\ \mu \end{bmatrix}, \quad (43)$$

e a dinâmica contínua é

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} x_2 \\ -x_3 x_1 \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (44)$$

A medição linear é:

$$z_k = x_{1,k} + v_k. \quad (45)$$

Assim como no modelo 3, a predição dos estados foi obtida por Euler explícito de primeira ordem, enquanto a covariância da estimativa foi propagada a partir da jacobiana local da dinâmica.

$$J_f(x) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -\mu & 0 & -y \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}. \quad (46)$$

O modelo 4 estima a magnitude da frequência, e não seu sinal. Por isso, os resultados devem ser levados em consideração em termos de $|\omega|$, e não de ω .

E. Modelo 5: oscilador harmônico linear com fase nula

O modelo 5 corresponde ao caso particular

$$y(t) = A \sin(\omega t), \quad (47)$$

com frequência conhecida. Define-se o estado

$$x(t) = \begin{bmatrix} y(t) \\ \dot{y}(t) \end{bmatrix}, \quad (48)$$

o que leva à dinâmica contínua

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\omega^2 & 0 \end{bmatrix} x(t). \quad (49)$$

Após amostragem, utiliza-se a discretização exata

$$x_{k+1} = A_d x_k, \quad y_k = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} x_k, \quad (50)$$

com

$$A_d = \begin{bmatrix} \cos(\omega T_s) & \frac{\sin(\omega T_s)}{\omega} \\ -\omega \sin(\omega T_s) & \cos(\omega T_s) \end{bmatrix}. \quad (51)$$

A condição inicial correspondente ao caso de fase nula é

$$x(0) = \begin{bmatrix} 0 \\ A\omega \end{bmatrix}. \quad (52)$$

F. Modelo 6: oscilador harmônico linear

O modelo 6 mantém a mesma dinâmica linear do modelo 5, mas admite fase inicial:

$$y(t) = A \sin(\omega t + \phi). \quad (53)$$

A matriz dinâmica continua sendo

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\omega^2 & 0 \end{bmatrix} x(t), \quad (54)$$

com discretização exata idêntica à do modelo 5:

$$x_{k+1} = A_d x_k. \quad (55)$$

A diferença está na condição inicial:

$$x(0) = \begin{bmatrix} A \sin(\phi) \\ A\omega \cos(\phi) \end{bmatrix}. \quad (56)$$

VII. METODOLOGIA COMPUTACIONAL

A. Implementação dos filtros

A implementação foi realizada em Python, em notebook desenvolvido especificamente para esse estudo [6]. Os modelos 1 a 4 foram tratados com EKF, enquanto os modelos 5 e 6 foram tratados com o filtro de Kalman clássico.

O notebook foi organizado para incluir:

- geração do sinal de referência;
- geração da medição ruidosa com ruído gaussiano de média nula;
- definição das condições iniciais x_0 e P_0 de cada modelo;
- execução dos filtros para o caso base;
- cálculo das métricas RMSE;
- análise de sensibilidade à inicialização.

Nos modelos 1 e 2, a propagação do estado foi feita diretamente a partir da forma discreta do modelo. Nos modelos 3 e 4, a dinâmica contínua foi discretizada por Euler explícito de primeira ordem, enquanto a covariância foi propagada a partir da linearização local da dinâmica. Nos modelos 5 e 6, utilizou-se a discretização exata do oscilador harmônico linear.

B. Cenários de análise

O estudo foi organizado em três blocos:

- 1) formulação e implementação dos modelos;
- 2) análise do caso base;
- 3) análise de sensibilidade à inicialização.

No caso base, todos os modelos foram avaliados sob os mesmos parâmetros físicos, mesmo período de amostragem e mesmo nível de ruído de medição. A única diferença estrutural mantida foi a natureza do sinal de referência do modelo 5, que corresponde ao caso particular de fase nula.

Na análise de sensibilidade, foram definidos três cenários de inicialização:

- **bom:** chute próximo do estado verdadeiro;
- **moderado:** chute plausível, mas com erro pequeno;
- **ruim:** chute distante do estado verdadeiro.

Esses cenários não foram idênticos entre todos os modelos, pois cada formulação possui interpretação física própria para o vetor de estados. Ainda assim, em todos os casos buscou-se manter a mesma lógica: variar a qualidade da estimativa inicial sem alterar a estrutura do problema.

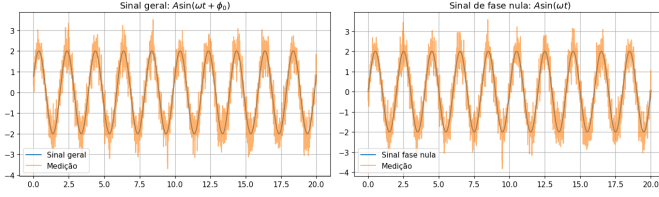


Figura 1. Sinais de referência e medições ruidosas.

C. Métricas adotadas

Foram utilizadas as seguintes métricas:

- RMSE entre o sinal estimado e o sinal verdadeiro;
- RMSE da frequência, quando aplicável;
- RMSE da amplitude, no caso do modelo 2.

Além disso, foram analisadas visualmente:

- o sinal reconstruído;
- a convergência das frequências estimadas;
- a convergência da amplitude estimada;
- o desempenho com diferentes inicializações.

VIII. RESULTADOS

A. Sinal verdadeiro e medição

A Fig. 1 mostra os dois sinais usados no estudo:

- o caso geral usado nos modelos 1, 2, 3, 4 e 6;
- o caso de fase nula, usado no modelo 5.

B. Reconstrução do sinal

A Fig. 2 mostra a reconstrução do sinal pelos seis modelos no caso base.

Através da inspeção dos gráficos, todos os modelos acompanharam bem a senoide no caso base, mesmo com diferenças de erro entre eles.

Os modelos lineares 5 e 6 apresentaram uma boa reconstrução do sinal. Isso já era esperado, uma vez que os dois assumem frequência conhecida, ou seja, possuem maior conhecimento estrutural do sinal a priori. O modelo 5 resolve ainda um caso mais específico, de fase nula, o que o favorece no cenário base.

Entre os modelos não lineares, o modelo 1 apresentou a melhor reconstrução do sinal no caso base, seguido de perto pelo modelo 2. Os modelos 3 e 4 reconstruíram bem a trajetória, mas com desempenho inferior em RMSE.

C. Estimação da frequência

A Fig. 3 mostra as trajetórias da frequência estimada nos modelos 1 a 4.

Os modelos 1, 2 e 3 estimam diretamente ω . Já o modelo 4, por estimar $\mu = \omega^2$, foi analisado em termos de $|\omega|$. Em todos os casos houve aproximação do valor verdadeiro, mas com diferenças no transitório inicial, no nível de oscilação e na sensibilidade ao modelo adotado. Os modelos 1 e 2 apresentaram trajetórias mais suaves e estáveis. O modelo 3 mostrou maior oscilação na estimação de frequência, comportamento compatível com sua dinâmica, na qual y , $\dot{y}$ e ω aparecem mais fortemente acoplados. O modelo 4 apresentou boa convergência em magnitude, com interpretação restrita a $|\omega|$.

D. Estimação da amplitude

A amplitude foi estimada apenas no modelo 2. O comportamento da estimativa está mostrado na Fig. 4.

O resultado confirma que o modelo 2 é o mais completo do ponto de vista paramétrico, pois permite estimar simultaneamente fase, frequência e amplitude.

E. Sensibilidade à inicialização

A análise de sensibilidade foi realizada em três níveis de chute inicial: bom, moderado e ruim. A Fig. 5 mostra o RMSE médio do sinal por classe de modelo.

Os modelos lineares foram menos sensíveis à inicialização, enquanto os não lineares obtiveram maior erro à medida que o chute inicial se tornava pior.

A Fig. 6 detalha esse comportamento por modelo.

Entre os modelos não lineares, o modelo 4 foi o mais sensível no cenário ruim. Esse resultado é consistente com sua estrutura, já que a frequência é obtida por meio de $\mu = \omega^2$, o que torna a interpretação menos clara e a convergência mais dependente do estado inicial.

F. Sinal da frequência no chute ruim

Um resultado importante surgiu na análise das trajetórias de frequência sob diferentes inicializações. A Fig. 7 mostra que, nos modelos 1, 2 e 3, um chute inicial negativo para a frequência pode levar o Filtro Estendido de Kalman a convergir para o valor negativo de ω , em vez de convergir para o valor positivo esperado.

Esse comportamento não indica erro na reconstrução do sinal. Em senoides, frequência e fase podem se combinar de formas diferentes e, mesmo assim, gerar sinais observacionalmente equivalentes. No modelo 4, algo parecido acontece, mas de outro modo: como a frequência é representada por $\mu = \omega^2$, o que o modelo identifica naturalmente é a magnitude $|\omega|$, e não se ω é positivo ou negativo.

IX. DISCUSSÃO

Os resultados mostram que a comparação entre os seis modelos deve ser feita com cuidado. Não se trata apenas de comparar filtros, mas sim de comparar *modelagens* diferentes para o mesmo sinal ou fenômeno.

Os modelos lineares 5 e 6 assumem frequência conhecida e incorporam forte conhecimento estrutural a priori. Por isso, era esperado que apresentassem os menores RMSEs na reconstrução do sinal. O modelo 5 é ainda mais especializado por tratar o caso de fase nula, o que ajuda a explicar seu melhor desempenho no caso base.

Os modelos não lineares resolvem um problema mais rico. O modelo 1 estima fase e frequência com amplitude conhecida, enquanto o modelo 2 também estima amplitude. Os modelos 3 e 4 reparametrizam o problema em termos de y , $\dot{y}$ e frequência ou quadrado da frequência. Isso torna esses modelos mais sensíveis à dinâmica e às condições iniciais.

As principais análises do estudo são:

- para filtragem e reconstrução quando ω é conhecida, os modelos lineares são os mais adequados;

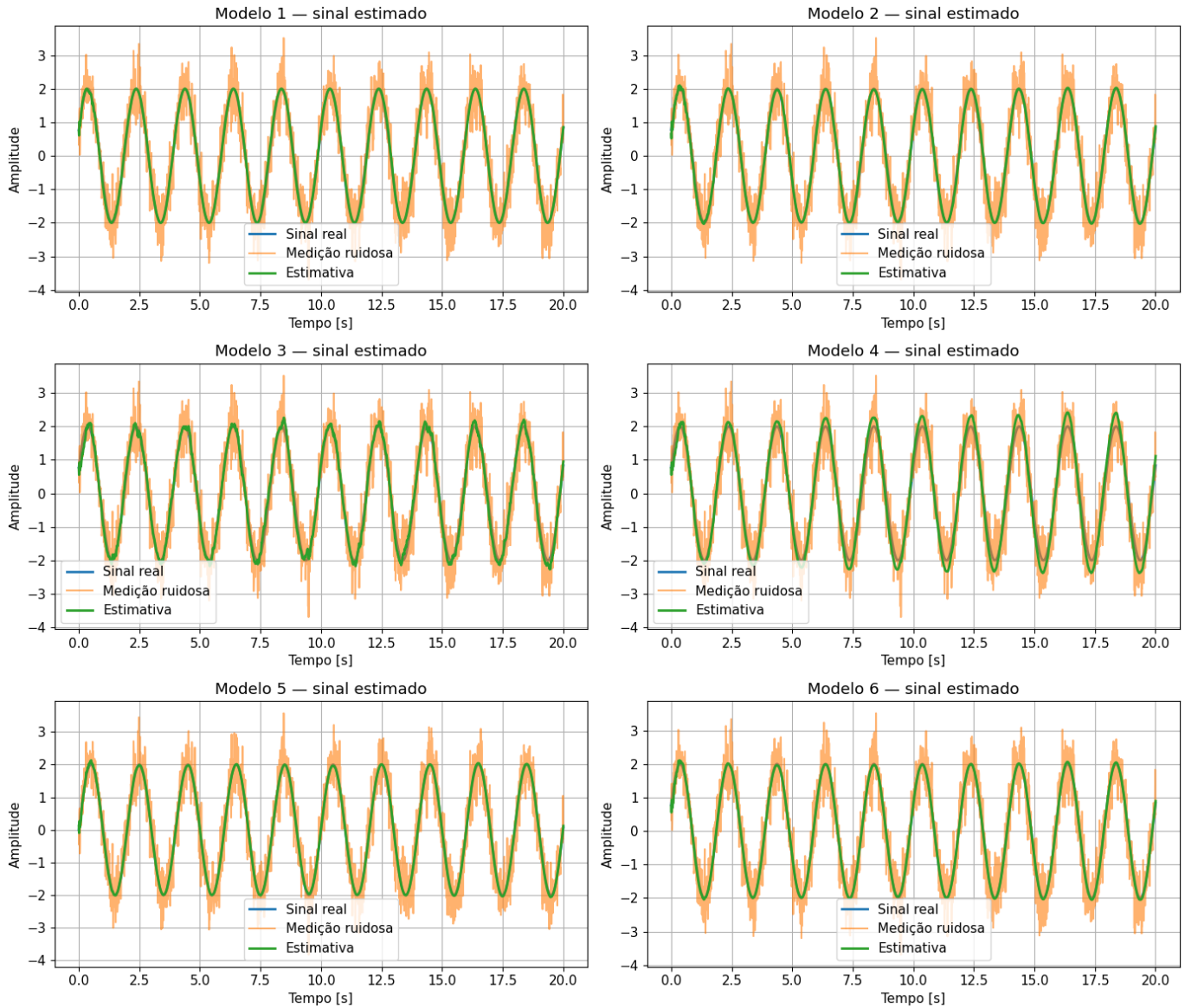


Figura 2. Reconstrução do sinal pelos seis modelos.

- entre os não lineares, os modelos 1 e 2 apresentaram melhor equilíbrio entre reconstrução e estimação de parâmetros;
- o modelo 2 é o mais completo quando se deseja estimar amplitude;
- o modelo 4 deve ser interpretado com cuidado, pois recupera $|\omega|$, e não o sinal da frequência;
- a sensibilidade à inicialização é uma característica dos modelos não lineares.

X. CONCLUSÃO

Este trabalho apresentou um estudo analítico e computacional sobre filtragem de sinais senoidais ruidosos utilizando seis modelos em espaço de estados. Os modelos foram organizados em duas classes: quatro não lineares, processados com EKF, e dois lineares, processados com o filtro de Kalman clássico.

A formulação matemática foi apresentada desde o sinal original, passando pela discretização e linearização, até a definição das equações de estado e medição de cada modelo. O texto também procurou manter uma distinção importante entre reconstrução do sinal e estimação dos parâmetros, já que nem todos os modelos resolvem o mesmo problema.

Os resultados do notebook mostraram que os modelos lineares dominaram a reconstrução do sinal no caso base, com destaque para o modelo 5. Entre os não lineares, o modelo 1 apresentou o melhor desempenho em reconstrução, enquanto o modelo 2 se destacou por permitir estimar a amplitude com boa estabilidade. Os modelos 3 e 4 também foram capazes de reconstruir o sinal, porém com erro maior. No modelo 3, a estimação da frequência mostrou maior oscilação, o que sugere que a formulação em termos de y , $\dot{y}$ e ω torna o problema mais sensível. No modelo 4, a interpretação da frequência continua naturalmente limitada à magnitude $|\omega|$.

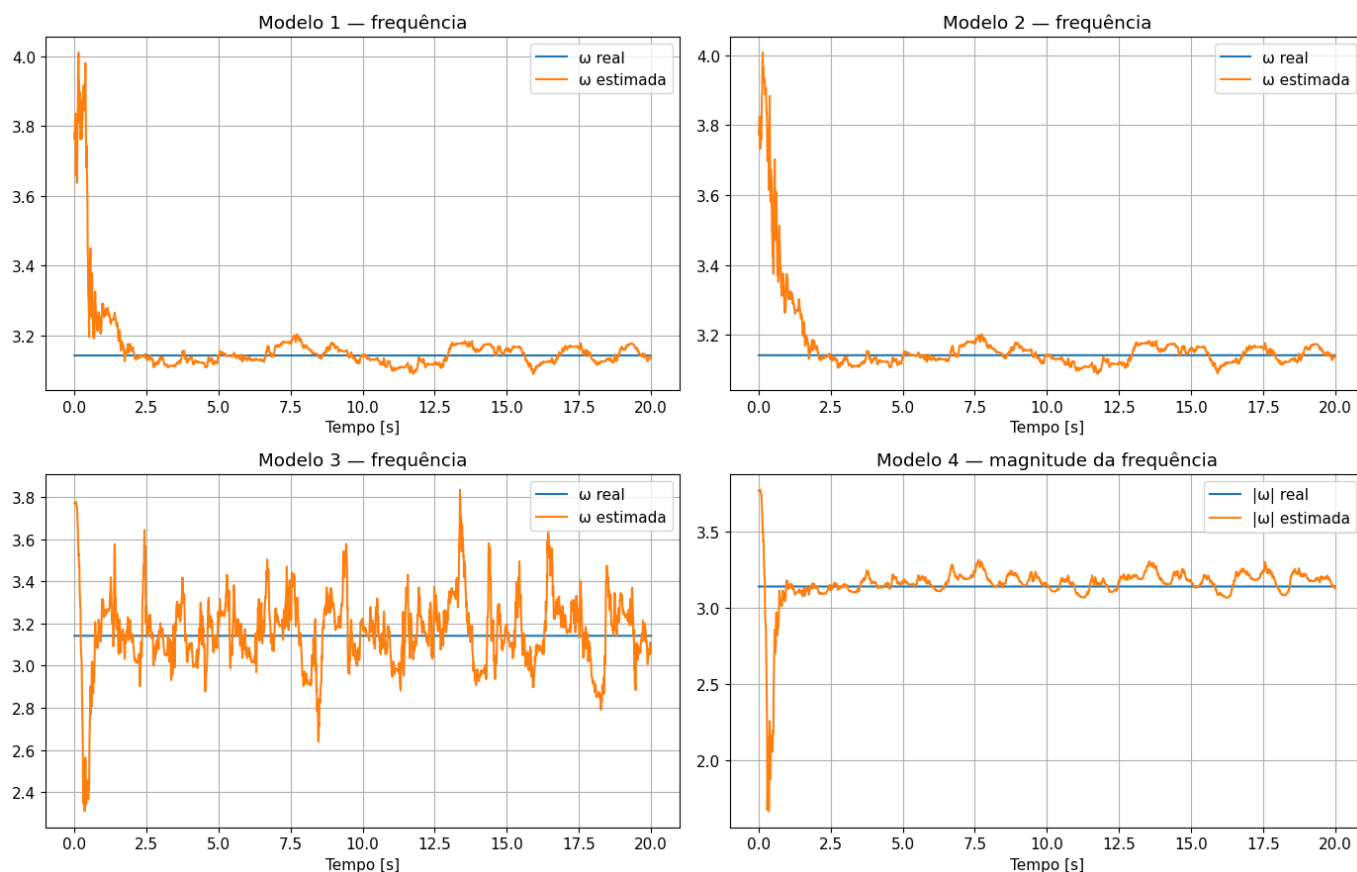


Figura 3. Trajetórias estimadas de frequência nos modelos 1 a 4.

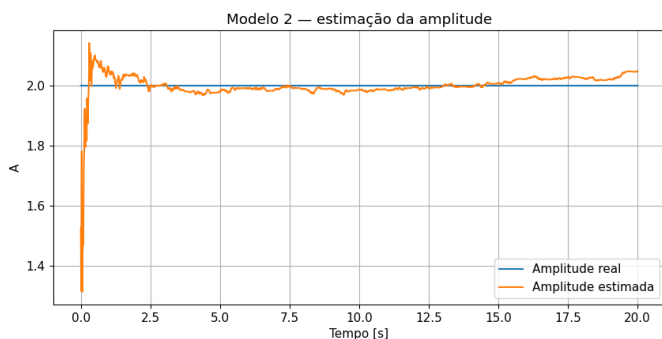


Figura 4. Estimativa de amplitude no modelo 2.

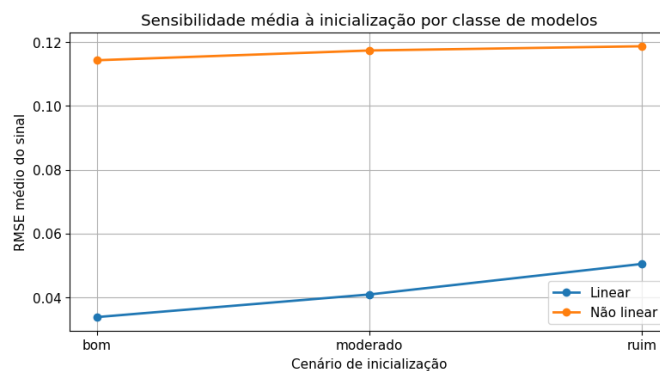


Figura 5. Sensibilidade média à inicialização por classe de modelos.

Com a análise de sensibilidade à inicialização concluiu-se que os modelos lineares são mais robustos, ao contrário dos modelos não lineares que exigem maior cuidado na escolha do estado inicial. Além disso, a análise do gráfico de estimação para frequência mostrou que a convergência para a parte negativa de ω é possível em alguns cenários, o que mostra limitações de identificação na representação senoidal.

No fim, a escolha do modelo depende do objetivo da análise. Se o foco estiver na reconstrução do sinal, alguns modelos são mais adequados; se o interesse incluir estimação de frequência ou amplitude, outras formulações passam a ser mais interessantes.

REFERÊNCIAS

- [1] R. E. Kalman, "A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems," *Transactions of the ASME—Journal of Basic Engineering*, vol. 82, pp. 35–45, 1960.
- [2] A. M. N. Lima, *Models of a sine wave*, DEE/CEEI/UFCG, 2023.
- [3] *Fundamentals of Kalman Filtering: A Practical Approach – Chapter 10: Tracking a Sine Wave*. Material utilizado como referência conceitual para formulação do EKF.
- [4] L. Ljung, *System Identification: Theory for the User*, Chapter 2, Time-Invariant Linear Systems.
- [5] A. M. N. Lima, *Filtragem ótima*, DEE/CEEI/UFCG, 2023.
- [6] J. T. Santos de Oliveira, "Notebook de implementação dos seis modelos de senoide," GitHub. Disponível em: <https://sl1nk.com/OFxyc>.

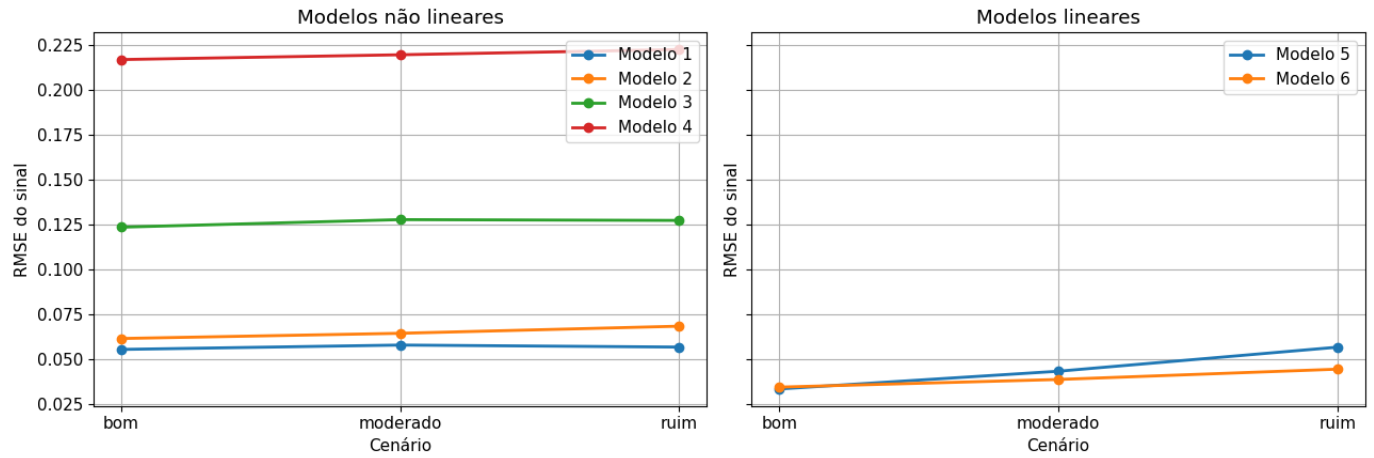


Figura 6. Sensibilidade à inicialização por modelo.

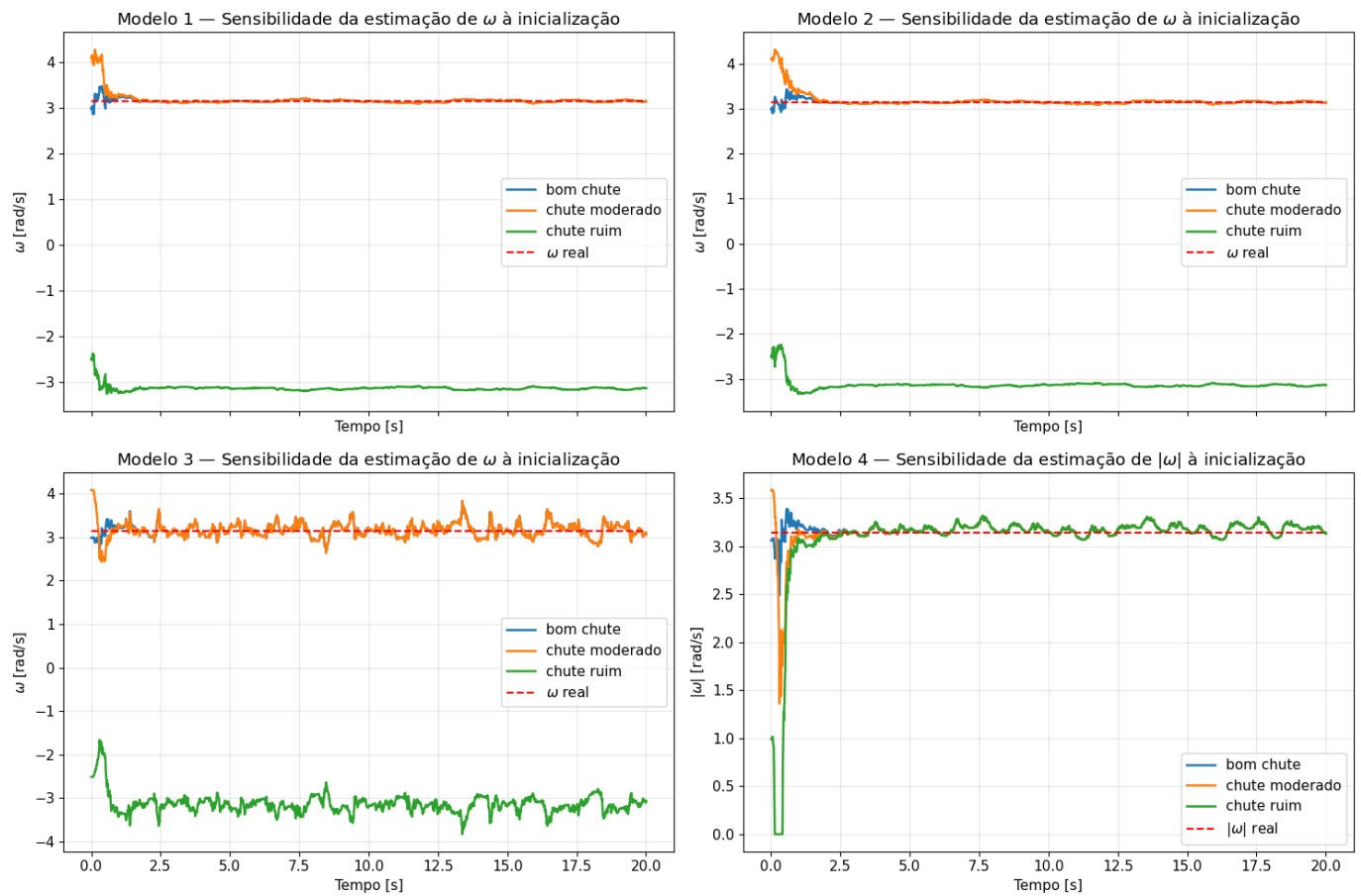


Figura 7. Sensibilidade da estimação de frequência à inicialização nos modelos 1 a 4.